3. இரு வெவ்வேறு அளவு விட்டமுடைய குழாய்கள் மூலம் ஒரு நீச்சல் குளத்தில் முழுமையாக நீர் நிரப்ப 24 மணி நேரம் ஆகும். அதிக விட்டமுடைய குழாயை 8 மணி நேரமும் குறைந்த விட்டமுடைய குழாயை 18 மணி நேரமும் பயன்படுத்தி நீர் நிரப்பினால் நீச்சல் குளத்தில் பாதி அளவு நீர் நிரம்பும் எனில், தனித்தனியாக அந்தக் குழாய்களைக் கொண்டு நீச்சல் குளம் முழுவதிலும் நீர் நிரப்ப ஆகும் கால அளவுகளைக் காண்க.

3.8.3 இரு மாறிகளாலான நேரியச் சமன்பாடுகளின் ஒருங்கமைவு மற்றும் ஒருங்கமைவற்ற தன்மை (Consistency and Inconsistency of Linear Equations in Two Variables)

கீழ்க்காணும் இரு மாறிகளாலான ஒரு சோடி நேரிய சமன்பாடுகளைக் கருதுக.

$$a_1x+b_1y+c_1=0 \quad ...(1)$$

$$a_2x+b_2y+c_2=0 \quad ...(2)$$

இங்கு $a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2$ ஆகியன மெய்யெண்கள் ஆகும்.

சமன்பாடுகள் கீழ்க்காணுமாறு தீர்வுகளைப் பெற்றிருக்கும். :

(i) $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$ எனில் ஒரேயொரு தீர்வு மட்டும் பெற்றிருக்கும் (ஒருங்கமைவுடையது).

(ii) $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ எனில் எண்ணற்ற தீர்வுகள் இருக்கும் (ஒருங்கமைவுடையது)

(iii) $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$ எனில் தீர்வு இல்லை. (ஒருங்கமைவற்றது).

எடுத்துக்காட்டு 3.54

கீழ்க்காணும் சமன்பாடுகள் ஒருங்கமைவுடையதா அல்லது ஒருங்கமைவற்றதா என்பதைச் சோதிக்கவும். அவை ஒருங்கமைவுடையது எனில் எத்தனை தீர்வுகள் இருக்கும்?

(i) $2x - 4y = 7$ $\quad x - 3y = -2$

(ii) $4x + y = 3$ $\quad 8x + 2y = 6$

(iii) $4x + 7 = 2y$ $\quad 2x + 9 = y$

தீர்வு

வ. எண்	சோடிக் கோடுகள்	$\frac{a_1}{a_2}$	$\frac{b_1}{b_2}$	$\frac{c_1}{c_2}$	விகிதங்களை ஒப்பிடுதல்	வரைபடக் குறியீடு	இயற்கணித விளக்கம்
(i)	$2x-4y=7$ $x-3y=-2$	$\frac{2}{1}=2$	$\frac{-4}{-3}=\frac{4}{3}$	$\frac{7}{-2}=\frac{-7}{2}$	$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$	வெட்டும் கோடுகள்	ஒரேயொரு தீர்வு

3 Algebra_TM_T1.indd 141 26-12-2019 12:17:06